

TUGAS 3

STSI4201

Pemograman Berbasis Desktop

Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA

Nama: Jaka Pradana

NIM: 053147164

UPBJ : Jakarta

1. Pendahuluan

1.1 Deskripsi Project

Project ini merupakan aplikasi manajemen restoran berbasis console yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP). Aplikasi ini mampu mengelola menu makanan dan minuman, memproses pesanan pelanggan, menghitung total tagihan dengan pajak dan diskon, serta menyimpan data ke file.

1.2 Tujuan

- Mengimplementasikan konsep OOP (Inheritance, Polymorphism, Encapsulation, Abstraction)
- Membangun sistem manajemen restoran yang fungsional berbasis CLI
- Menerapkan penanganan exception untuk input yang tidak valid
- Menggunakan File I/O untuk persistensi data menu dan struk pembayaran
- Menerapkan logika bisnis seperti promo, diskon, pajak, dan biaya pelayanan

1.3 Teknologi

- Java SE (Standard Edition)
- Paradigma OOP — Abstract Class, Inheritance, Polymorphism
- Java Collections — ArrayList
- Java File I/O — BufferedReader / BufferedWriter
- Java Time API — LocalDateTime, DateTimeFormatter

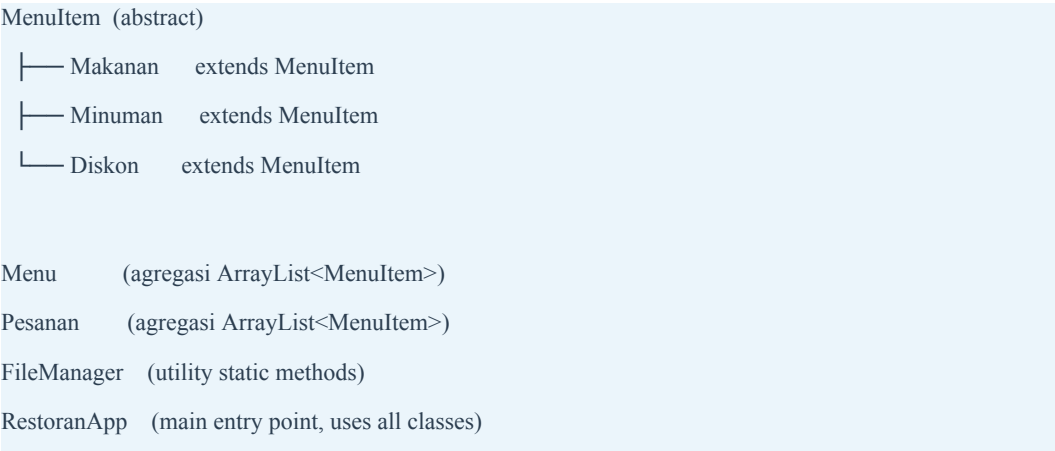
2. Struktur Project

2.1 Daftar File

File	Tipe	Fungsi Utama
MenuItem.java	Abstract Class	Base class semua item menu
Makanan.java	Concrete Class	Representasi item makanan
Minuman.java	Concrete Class	Representasi item minuman
Diskon.java	Concrete Class	Representasi item diskon/promo
Menu.java	Manager Class	Kelola koleksi daftar menu
Pesanan.java	Manager Class	Proses pesanan & hitung tagihan
FileManager.java	Utility Class	Simpan & muat data dari file
RestoranApp.java	Entry Point	Main class, UI console, driver

2.2 Diagram Hierarki Kelas

Struktur pewarisan kelas dalam project ini adalah:



3. Penjelasan Detail Setiap Kelas

3.1 MenuItem.java — Abstract Class

MenuItem adalah kelas abstrak yang menjadi base class (induk) dari semua item menu. Kelas ini mendefinisikan atribut umum yang dimiliki setiap item menu.

Atribut:

- nama (String) — nama item menu
- harga (double) — harga item menu dalam Rupiah
- kategori (String) — kategori item (Makanan / Minuman / Diskon)

Method:

- getName(), getHarga(), getKategori() — getter untuk akses atribut (encapsulation)
- setName(), setHarga(), setKategori() — setter untuk modifikasi atribut
- tampilMenu() — abstract method, wajib diimplementasikan oleh subclass

Konsep OOP yang diterapkan: Abstraction (abstract class & abstract method) dan Encapsulation (private fields + public getter/setter).

3.2 Makanan.java — Subclass

Makanan merupakan turunan dari MenuItem yang merepresentasikan item makanan. Kelas ini menambahkan atribut jenisMakanan untuk membedakan jenis makanan (Berat/Ringan).

Tambahan Atribut:

- jenisMakanan (String) — jenis makanan, contoh: "Berat", "Ringan"

Override Method:

- tampilMenu() — menampilkan nama, kategori, jenisMakanan, dan harga dalam format kolom yang rapi menggunakan printf

3.3 Minuman.java — Subclass

Minuman merupakan turunan dari MenuItem yang merepresentasikan item minuman dengan tambahan atribut jenisMinuman.

Tambahan Atribut:

- jenisMinuman (String) — jenis minuman, contoh: "Dingin", "Panas"

Override Method:

- tampilMenu() — menampilkan nama, kategori, jenisMinuman, dan harga dalam format kolom

3.4 Diskon.java — Subclass

Diskon adalah subclass MenuItem khusus untuk merepresentasikan promo/diskon. Berbeda dengan Makanan dan Minuman, item ini tidak dipesan langsung — ia hanya berfungsi sebagai konfigurasi diskon.

Tambahan Atribut:

- persenDiskon (double) — nilai diskon dalam desimal, contoh: 0.10 = 10%

Method Tambahan:

- hitungDiskon(double subtotal) — mengembalikan nilai rupiah yang didiskon: $\text{subtotal} \times \text{persenDiskon}$
- tampilMenu() — menampilkan nama dan persentase diskon

3.5 Menu.java — Manager Class

Menu adalah kelas pengelola yang menggunakan `ArrayList<MenuItem>` untuk menyimpan seluruh daftar menu restoran.

Atribut:

- daftarMenu (ArrayList<MenuItem>) — koleksi semua item menu

Method Utama:

- tambahItem(MenuItem item) — menambah item baru ke daftarMenu
- hapusItem(int index) — menghapus item berdasarkan indeks; melempar Exception jika indeks tidak valid
- ubahHarga(int index, double hargaBaru) — mengubah harga item; melempar Exception jika indeks tidak valid
- getItem(int index) — mengembalikan item pada indeks tertentu; melempar Exception jika tidak valid
- tampilSemuaMenu() — menampilkan seluruh menu dalam format tabel ASCII yang rapi

Konsep yang diterapkan: Exception Handling dengan throw new Exception() untuk validasi indeks. Penggunaan Polymorphism — method tampilMenu() dipanggil tanpa mengetahui tipe konkret item.

3.6 Pesanan.java — Manager Class

Pesanan adalah kelas yang merepresentasikan satu transaksi pesanan oleh seorang pelanggan. Kelas ini menyimpan item yang dipesan, jumlahnya, serta harga akhir setelah promo.

Atribut:

- namaPelanggan (String) — nama pelanggan yang memesan
- itemDipesan (ArrayList<MenuItem>) — daftar item yang dipesan
- jumlahItem (ArrayList<Integer>) — jumlah tiap item
- hargaItem (ArrayList<Double>) — harga total per item (sudah memperhitungkan promo)

Logika Bisnis:

- Promo Minuman: jika total harga minuman > Rp 50.000, berlaku beli 2 gratis 1
- Diskon Menu: jika subtotal > Rp 100.000, diskon 10% (atau sesuai objek Diskon di menu)
- Pajak: 10% dari harga setelah diskon
- Biaya Pelayanan: flat Rp 20.000 per transaksi

Method Utama:

- tambahPesanan(MenuItem item, int jumlah) — menambah item ke pesanan, menerapkan promo minuman jika berlaku
- hitungSubtotal() — menjumlahkan semua hargaItem
- hitungDiskonMenu(Menu menu) — mencari objek Diskon di menu, menerapkan diskon jika subtotal > 100.000
- hitungTotal(Menu menu) — subtotal - diskon + pajak + biaya pelayanan
- tampilStruk(Menu menu) — mencetak struk ke console
- getStrukAsString(Menu menu) — menghasilkan struk dalam format String (untuk disimpan ke file)

3.7 FileManager.java — Utility Class

FileManager adalah kelas utilitas dengan semua method static, bertugas menangani operasi file untuk persistensi data.

Method:

- simpanMenu(ArrayList<MenuItem>, String filename) — menulis seluruh daftar menu ke file teks dalam format pipe-separated: Tipe|Nama|Harga|Extra
- muatMenu(String filename) — membaca file menu dan me-reconstruct objek Makanan/Minuman/Diskon dari teks

- `simpanStruk(String struk, String namaPelanggan)` — menyimpan struk pembayaran ke file dengan nama otomatis: `struk_NamaPelanggan_timestamp.txt`

Format file menu: Makanan|Nasi Padang|25000|Berat, Minuman|Es Teh|10000|Dingin, Diskon|Promo Hemat|0|0.10

Konsep yang diterapkan: Java File I/O dengan `try-with-resources` (`BufferedReader/BufferedWriter`) untuk otomatis menutup stream. Penanganan `IOException` untuk graceful error handling.

3.8 RestoranApp.java — Main Class / Entry Point

`RestoranApp` adalah kelas utama yang mengandung method `main()` dan berfungsi sebagai controller sekaligus tampilan antarmuka pengguna berbasis console.

Alur Program:

- Program dimulai dengan memuat menu dari file `menu.txt` (jika ada)
- Jika file tidak ada, menu diisi dengan data default (3 makanan, 2 minuman, 1 diskon)
- Loop utama menampilkan menu navigasi dan memproses pilihan pengguna
- Saat keluar, menu disimpan kembali ke file secara otomatis

Fitur Menu:

- Tampilkan Menu — menampilkan daftar lengkap menu restoran
- Tambah Item Menu — menambah Makanan, Minuman, atau Diskon baru
- Ubah Harga Menu — mengubah harga item yang sudah ada (dengan konfirmasi)
- Hapus Menu — menghapus item dari daftar (dengan konfirmasi)
- Buat Pesanan — memproses pesanan pelanggan dan mencetak struk

Helper Methods:

- `bacaInt()` — membaca input integer dengan validasi loop (menghindari `InputMismatchException`)
- `bacaDouble()` — membaca input double dengan validasi loop

4. Implementasi Konsep OOP

Konsep OOP	Implementasi	Lokasi dalam Kode
Abstraction	Abstract class <code>MenuItem</code> dengan abstract method <code>tampilMenu()</code>	<code>MenuItem.java</code>
Inheritance	<code>Makanan</code> , <code>Minuman</code> , <code>Diskon</code> extends <code>MenuItem</code>	<code>Makanan.java</code> , <code>Minuman.java</code> , <code>Diskon.java</code>
Polymorphism	<code>item.tampilMenu()</code> dipanggil via referensi <code>MenuItem</code>	<code>Menu.java</code> — <code>tampilSemuaMenu()</code>
Encapsulation	Atribut <code>private</code> + <code>public</code> getter/setter	<code>MenuItem.java</code> dan semua subclass
Exception Handling	<code>throw new Exception()</code> + <code>try-catch</code> di caller	<code>Menu.java</code> , <code>RestoranApp.java</code>
File I/O	<code>BufferedReader/Writer</code> dengan <code>try-with-resources</code>	<code>FileManager.java</code>
<code>instanceof</code>	Cek tipe objek saat baca/tulis file dan proses pesanan	<code>FileManager.java</code> , <code>Pesanan.java</code>

5. Alur Program dan Logika Bisnis

5.1 Alur Pemrosesan Pesanan

Berikut adalah tahapan lengkap saat pengguna memilih menu Buat Pesanan:

1. Input nama pelanggan
2. Input jumlah jenis menu yang dipesan (1 sampai 4)
3. Tampil daftar menu
4. Untuk setiap item: input nomor menu dan jumlah
5. Validasi: item Diskon tidak dapat dipesan langsung
6. Hitung total dengan formula:

```
Subtotal    = jumlah × harga (dengan promo minuman jika berlaku)
Diskon      = 10% dari subtotal (jika subtotal > Rp 100.000)
Setelah Diskon = Subtotal - Diskon
Pajak       = 10% dari Setelah Diskon
Pelayanan   = Rp 20.000 (flat)
GRAND TOTAL = Setelah Diskon + Pajak + Pelayanan
```

7. Cetak struk ke console
8. Tawaran untuk simpan struk ke file

5.2 Logika Promo Minuman

Promo beli 2 gratis 1 berlaku jika total harga minuman dalam satu pesanan melebihi Rp 50.000. Contoh: pesan 3 Jus Jeruk @ Rp 15.000 = Rp 45.000 (tidak kena promo). Pesan 4 Jus Jeruk @ Rp 15.000 = Rp 60.000 > Rp 50.000, maka gratis = $4/2 = 2$, total = $(4-2) \times 15.000 = \text{Rp } 30.000$.

5.3 Persistensi Data

Menu disimpan secara otomatis dalam format teks saat program keluar. Saat program dimulai, menu dibaca dari file. Jika file tidak ditemukan, data default digunakan. Struk disimpan sebagai file .txt individual per transaksi dengan timestamp pada nama file.

6. Struktur Data dan Format File

6.1 Format File Menu (menu.txt)

Setiap baris mewakili satu item menu dengan pemisah pipe (|):

```
Makanan|Nasi Padang|25000.0|Berat
Makanan|Mie Goreng|20000.0|Berat
Makanan|Ayam Bakar|30000.0|Berat
Minuman|Es Teh|10000.0|Dingin
Minuman|Jus Jeruk|15000.0|Dingin
Diskon|Promo Hemat|0|0.1
```

6.2 Format Struk Pembayaran

```
=====
STRUK PEMBAYARAN
=====

Pelanggan : Budi
Waktu   : 31-05-2026 14:30:00
-----

2x Nasi Padang      Rp 50,000
1x Es Teh           Rp 10,000
-----

Total Item : 3
Subtotal   : Rp 60,000
Pajak 10%  : Rp 6,000
Pelayanan  : Rp 20,000
=====

GRAND TOTAL : Rp 86,000
=====
```

7. Analisis Kelebihan dan Kekurangan

7.1 Kelebihan

- Arsitektur OOP yang baik — abstraction, inheritance, dan polymorphism diterapkan dengan tepat
- Exception handling yang konsisten untuk validasi indeks dan input pengguna
- Persistensi data menggunakan file sehingga data tidak hilang saat program ditutup
- Logika bisnis realistis — promo, diskon, pajak, dan biaya pelayanan
- Input validation yang robust dengan loop `nextInt()` dan `nextDouble()`
- Tampilan ASCII art yang rapi dan user-friendly

8. Kesimpulan

Project Sistem Manajemen Restoran berbasis Java ini berhasil mengimplementasikan konsep-konsep fundamental Object-Oriented Programming secara menyeluruh. Hierarki kelas yang dirancang dengan baik — mulai dari abstract class `MenuItem` hingga subclass konkret `Makanan`, `Minuman`, dan `Diskon` — menunjukkan pemahaman yang solid terhadap inheritance dan polymorphism.

Kelas `Menu` dan `Pesanan` berfungsi sebagai manager class yang mengelola koleksi objek, sementara `FileManager` memastikan data persisten antar sesi. `RestoranApp` sebagai entry point mengintegrasikan semua komponen dalam alur yang logis dan user-friendly.

Secara keseluruhan, project ini merupakan contoh aplikasi Java OOP yang lengkap dan dapat dijadikan landasan untuk pengembangan sistem restoran yang lebih besar dengan tambahan fitur database, GUI, atau arsitektur berbasis web.